Clínica Motion Fisio

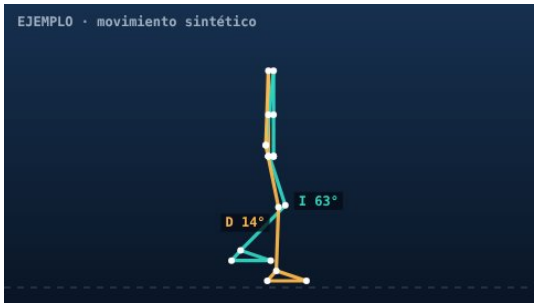
Informe de análisis biomecánico por vídeo
10 de octubre de 2026

Ana López

31 años · mujer · 166 cm · Rehabilitación de LCA, rodilla izquierda

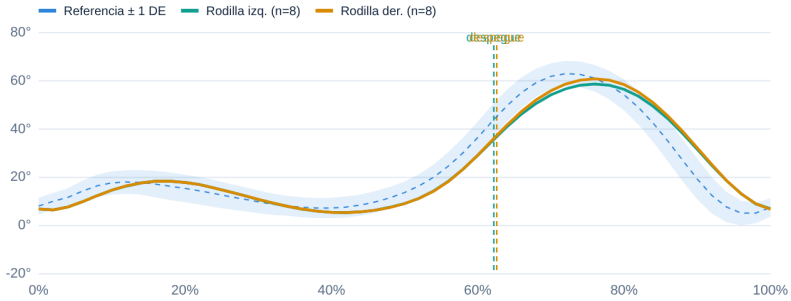
Marcha · Sesión 5 de 5 · Vista lateral
Calidad de captura 97 % · 16 zancadas

VELOCIDAD DE MARCHA	ESTADO	VS. SESIÓN ANTERIOR	VS. PRIMERA SESIÓN
1,28 ± 0,05 m/s	**Sin alertas**	**+0,07 m/s (p 0,001)**	**+0,37 m/s (p < 0,001)**



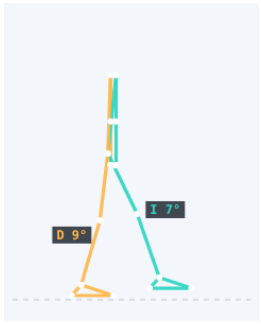
Fotograma de máxima flexión de rodilla

Flexión de rodilla en el ciclo de marcha (grados)

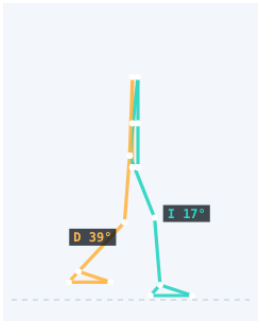


Media de todos los ciclos por lado frente a la referencia de laboratorio de Bovi et al. (2011): adultos 22–72 años, velocidad lenta. Líneas verticales: despegue medio.

Fases del ciclo (zancada izq.)



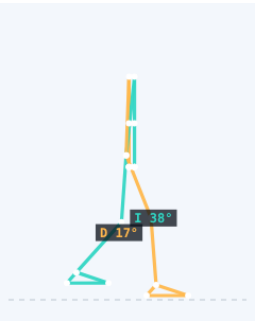
Contacto inicial
0 % del ciclo



Respuesta a la carga
12 % del ciclo



Apoyo medio
30 % del ciclo



Despegue
62 % del ciclo



Oscilación media
85 % del ciclo

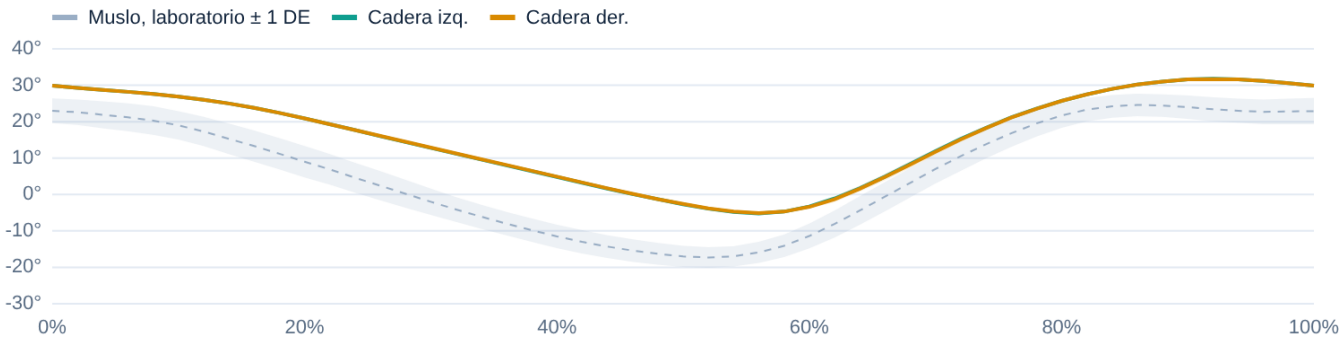
Resultados

Parámetro	Media ± DE	n	Referencia	Valoración	Fiab.
ESPACIOTEMPORALES					
Velocidad de marcha	**1,28 ± 0,05 m/s**	16	>= 1,14 m/s (media 1,34 para edad y sexo - 15 %)	En rango	Alta
Cadencia	**112 ± 2 pasos/min**	16	96–123 (laboratorio)	En rango	Alta
Longitud de zancada	**1,36 ± 0,05 m**	16	0,72–0,92 × talla	En rango	Alta
Duración de la zancada	**1,07 ± 0,02 s**	16	0,95–1,25 s	En rango	Alta
Fase de apoyo izq.	**62,2 ± 0,4%**	8	60–67 % (laboratorio)	En rango	Media
Fase de apoyo der.	**62,6 ± 0,6%**	8	60–67 % (laboratorio)	En rango	Media
Doble apoyo	**24,7 ± 0,5%**	16	20–32 % (laboratorio)	En rango	Media
SIMETRÍA Y VARIABILIDAD					
Variabilidad de la zancada (CV)	**1,6%**	16	< 3 %	En rango	Alta
Asimetría del tiempo de paso (IS)	**0,1%**	8	< 10 %	En rango	Alta
Asimetría de la fase de apoyo (IS)	**0,5%**	8	< 10 %	En rango	Alta
Asimetría de la longitud de paso (IS)	**0,1%**	8	< 10 %	En rango	Alta
Asimetría de la flexión de rodilla en oscilación (IS)	**3,6%**	8	< 10 %	En rango	Alta

Parámetro	Media ± DE	n	Referencia	Valoración	Fiab.
CINEMÁTICA SAGITAL					
Rodilla izq.: flexión máx. en oscilación	**59 ± 3°**	8	52–74° (laboratorio)	**En rango**	Alta
Rodilla izq.: flexión en respuesta a la carga	**18 ± 0°**	8	8–28° (laboratorio)	**En rango**	Alta
Rodilla izq.: flexión en el contacto inicial	**7 ± 0°**	8	1–15° (laboratorio)	**En rango**	Alta
Rodilla izq.: desviación de la curva normal (GVS)	**6°**	8	< 8° (orientativo)	**En rango**	Alta
Cadera izq.: rango sagital	**37 ± 0°**	8	35–49° (laboratorio), orientativo	**En rango**	Alta
Rodilla der.: flexión máx. en oscilación	**61 ± 2°**	8	52–74° (laboratorio)	**En rango**	Alta
Rodilla der.: flexión en respuesta a la carga	**18 ± 0°**	8	8–28° (laboratorio)	**En rango**	Alta
Rodilla der.: flexión en el contacto inicial	**7 ± 0°**	8	1–15° (laboratorio)	**En rango**	Alta
Rodilla der.: desviación de la curva normal (GVS)	**6°**	8	< 8° (orientativo)	**En rango**	Alta
Cadera der.: rango sagital	**37 ± 0°**	8	35–49° (laboratorio), orientativo	**En rango**	Alta
Inclinación del tronco (media)	**4°**				Alta

Fiabilidad: alta = vista adecuada, buena visibilidad y suficientes ciclos o repeticiones; media = pocos ciclos, vista oblicua o variable sensible al error 2D; baja = orientativo, no genera alertas.

Flexión de cadera en el ciclo (± 1 DE entre ciclos)

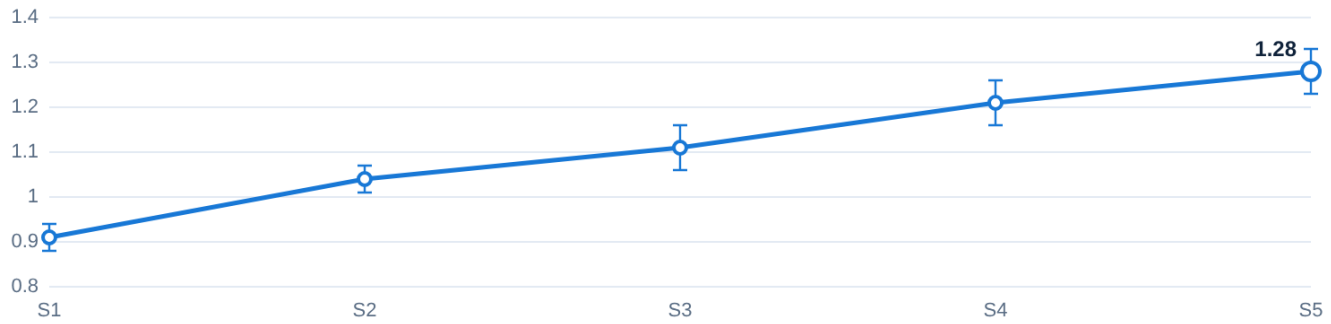


Comparación con la sesión anterior (30 de septiembre de 2026)

Parámetro	Anterior	Actual	Dif.	p	d	
Velocidad de marcha	1,21 m/s	1,28 m/s	+0,06	0,001	1,3	**Sin cambio relevante**
Cadencia	108,49 pasos/min	112,47 pasos/min	+3,97	< 0,001	1,9	**Sin cambio relevante**
Duración de la zancada	1,11 s	1,07 s	-0,04	< 0,001	-1,9	**Sin cambio relevante**
Longitud de zancada	1,34 m	1,36 m	+0,02	0,288	0,4	**Sin cambio relevante**
Fase de apoyo izq.	61,79%	62,24%	+0,45	0,053	1,1	**Sin cambio relevante**
Fase de apoyo der.	62,38%	62,57%	+0,2	0,548	0,3	**Sin cambio relevante**
Doble apoyo	24,2%	24,68%	+0,48	0,010	1,0	**Sin cambio relevante**
Rodilla izq.: flexión máx. en oscilación	55,32°	58,72°	+3,39	0,073	1,1	**Sin cambio relevante**
Rodilla der.: flexión máx. en oscilación	60,92°	60,88°	-0,04	0,972	-0,0	**Sin cambio relevante**
Rodilla izq.: flexión en respuesta a la carga	18,43°	18,46°	+0,03	0,172	0,7	**Sin cambio relevante**
Rodilla der.: flexión en respuesta a la carga	18,42°	18,45°	+0,03	0,293	0,6	**Sin cambio relevante**
Cadera izq.: rango sagital	36,89°	36,92°	+0,04	0,122	0,9	**Sin cambio relevante**
Cadera der.: rango sagital	36,89°	36,89°	-0,01	0,901	-0,1	**Sin cambio relevante**

p: prueba t de Welch entre los ciclos o repeticiones de ambas sesiones. d: tamaño del efecto de Cohen. Se habla de mejora o empeoramiento solo si p < 0,05 y la diferencia supera el cambio mínimo relevante de la variable.

Evolución: velocidad de marcha por sesión (media ± DE)



Tendencia lineal: +0,06 m/s por semana (p < 0,001; R2 0,99; 5 sesiones).

Valoración profesional

Se han analizado 16 zancadas (8 izq., 8 der.). Velocidad de marcha 1.28 m/s ± 0.05, cadencia 112 pasos/min ± 2. Flexión máxima de rodilla en oscilación: 59° ± 3 (izq.) y 61° ± 2 (der.). Los parámetros con referencia disponible están dentro de rango. Valores obtenidos por visión artificial 2D; deben interpretarse según el criterio del fisioterapeuta.

Método y calidad de la medición

Vista lateral (índice 0,07) · persona detectada en el 100 % de 300 fotogramas · visibilidad media 90 % · 30 Hz · duración 10 s · 2 correcciones izq./der..

• Estimación de pose 2D con MediaPipe BlazePose (33 puntos; Bazarevsky et al., 2020), modelo sintético.
• Remuestreo uniforme a 30 Hz; puntos con visibilidad < 0,5 descartados y huecos <= 0,25 s interpolados linealmente.
• Corrección de intercambios izquierda/derecha por continuidad temporal (2 fotogramas corregidos).
• Filtro Butterworth paso bajo de 2º orden en doble pasada (fase cero, 4º orden efectivo), frecuencia de corte 6 Hz con la corrección de Winter (2009).
• Cada métrica se expresa como media ± desviación estándar entre ciclos, repeticiones o ventanas (n). Un cambio entre sesiones se considera real cuando es estadísticamente significativo (t de Welch, p < 0,05; Welch, 1947) y además supera el cambio mínimo relevante de esa métrica (p. ej., 0,10 m/s en velocidad; Perera et al., 2006).
• Eventos de la marcha por el método de coordenadas de Zeni et al. (2008): contacto inicial = máxima posición anterior del talón respecto a la pelvis; despegue = mínima posición del antepié. Solo se usan tramos de marcha en una dirección (se excluyen giros y paradas).
• Ángulos normalizados al 0–100 % del ciclo (51 puntos) y promediados por lado. La desviación respecto a la curva de referencia se expresa como Gait Variable Score (raíz del error cuadrático medio; Baker et al., 2009).
• Referencias de laboratorio de Bovi et al. (2011), adultos 22–72 años, velocidad lenta, elegidas por la velocidad del paciente normalizada por su talla (77 % de la talla por segundo): curva de rodilla y de muslo, despegue, doble apoyo y cadencia (rango = media ± 2 DE). La cinemática depende de la velocidad, así que comparar con sujetos que caminan a una velocidad parecida evita confundir caminar despacio con una alteración.
• Simetría mediante el índice de Robinson et al. (1987): IS = |D - I| / (0,5·(D + I)) × 100. Variabilidad como coeficiente de variación de la duración de la zancada (Hausdorff, 2005).
• Escala espacial a partir de la talla: distancia hombro–tobillo ~ 0,779 × talla (Drillis y Contini, 1966). Supone cámara fija y perpendicular a la dirección de la marcha.

Referencias

1. Bazarevsky V, Grishchenko I, Raveendran K, et al. BlazePose: On-device real-time body pose tracking. arXiv:2006.10204; 2020.
2. Winter DA. Biomechanics and Motor Control of Human Movement. 4ª ed. Hoboken: Wiley; 2009.
3. Bovi G, Rabuffetti M, Mazzoleni P, Ferrarin M. A multiple-task gait analysis approach: kinematic, kinetic and EMG reference data for healthy young and adult subjects. Gait Posture. 2011;33(1):6-13.
4. Zeni JA, Richards JG, Higginson JS. Two simple methods for determining gait events during treadmill and overground walking using kinematic data. Gait Posture. 2008;27(4):710-4.
5. Baker R, McGinley JL, Schwartz MH, et al. The Gait Profile Score and Movement Analysis Profile. Gait Posture. 2009;30(3):265-9.
6. Robinson RO, Herzog W, Nigg BM. Use of force platform variables to quantify the effects of chiropractic manipulation on gait symmetry. J Manipulative Physiol Ther. 1987;10(4):172-6.
7. Hausdorff JM. Gait variability: methods, modeling and meaning. J Neuroeng Rehabil. 2005;2:19.
8. Perry J, Burnfield JM. Gait Analysis: Normal and Pathological Function. 2ª ed. Thorofare: SLACK; 2010.
9. Kadaba MP, Ramakrishnan HK, Wootten ME. Measurement of lower extremity kinematics during level walking. J Orthop Res. 1990;8(3):383-92.
10. Bohannon RW, Williams Andrews A. Normal walking speed: a descriptive meta-analysis. Physiotherapy. 2011;97(3):182-9.
11. Fritz S, Lusardi M. White paper: "Walking speed: the sixth vital sign". J Geriatr Phys Ther. 2009;32(2):46-9.
12. Drillis R, Contini R. Body segment parameters. Technical Report 1166-03. New York University; 1966.
13. Welch BL. The generalization of "Student's" problem when several different population variances are involved. Biometrika. 1947;34(1-2):28-35.
14. Perera S, Mody SH, Woodman RC, Studenski SA. Meaningful change and responsiveness in common physical performance measures in older adults. J Am Geriatr Soc. 2006;54(5):743-9.